NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Van DNA naar eiwit: genexpressie

13 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Vul de tegenoverliggende streng aan

Schrijf de basen van de tweede DNA-streng.

1. Welke basen staan ertegenover in DNA?

a) A T G C _____ b) C C G A _____

c) T A A G _____

2. En welke basen staan ertegenover in het mRNA?

a) A T G C in DNA _____

b) T T A C in DNA _____

2 DNA of RNA?

Schrijf DNA, RNA of beide.

3. a) ribose _____ b) thymine _____

c) guanine _____

4. a) twee strengen _____ b) uracil _____

c) fosfaatgroepen _____

3 Gen, allel, genotype of fenotype?

Schrijf bij elk voorbeeld de juiste term.

5.

a) je ogen zijn bruin _____

b) het stuk DNA voor oogkleur _____

c) de versie voor bruin _____

6.

a) al je erfelijk materiaal samen _____

b) je lengte van $1{,}72$ m _____

c) de versie voor blauw _____

4 Zet de weg van gen naar eiwit op volgorde

Nummer de stappen van 1 tot 4 en vul de plaats aan.

7.

Nummer	Stap	Waar in de cel
_____	het ribosoom koppelt aminozuren aan elkaar	_____
_____	het mRNA wordt van het DNA afgelezen	_____
_____	het eiwit is klaar en doet zijn werk	_____
_____	het mRNA reist naar een ribosoom	_____

8. Waarom verlaat het DNA zelf de celkern niet?

_____

_____

_____

5 Waarom lijken cellen niet op elkaar?

Leg uit in volledige zinnen.

9. Een spiercel en een huidcel hebben precies hetzelfde DNA. Waarom zien ze er dan zo verschillend uit?

10. Twee eenlingen met hetzelfde genotype voor lengte worden niet even groot. Geef twee mogelijke oorzaken.

11. Een litteken dat je oploopt, kan je doorgeven aan je kinderen.

◯ waar ◯ niet waar

6 Veredeling of genetische modificatie?

Schrijf veredeling of genetische modificatie en leg bij de laatste vraag uit.

12.

a) bacteriën maken menselijke insuline _____

b) de beste tomatenplanten kruisen _____

c) DNA van twee soorten samenbrengen _____

13. Waarom zijn veredeling en genetische modificatie niet hetzelfde?

_____

_____

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Vul de tegenoverliggende streng aan

1 a) T A C G · b) G G C T · c) A T T C

2 a) U A C G in RNA · b) A A U G in RNA

2. DNA of RNA?

3 a) RNA · b) DNA · c) beide

4 a) DNA · b) RNA · c) beide

3. Gen, allel, genotype of fenotype?

5 a) fenotype · b) gen · c) allel

6 a) genotype · b) fenotype · c) allel

4. Zet de weg van gen naar eiwit op volgorde

7 1 = het mRNA wordt van het DNA afgelezen, in de celkern · 2 = het mRNA reist naar een ribosoom, uit de kern naar het cytoplasma · 3 = het ribosoom koppelt aminozuren aan elkaar, aan het ribosoom · 4 = het eiwit is klaar en doet zijn werk, in de cel

8 Het DNA is het origineel en moet heel blijven. Alleen een kopie, het mRNA, reist naar het ribosoom.

5. Waarom lijken cellen niet op elkaar?

9 In elke cel staan andere genen aan. Een gen dat aanwezig is, staat niet altijd aan, en alleen de genen die aanstaan leveren eiwitten.

10 De omgeving speelt mee: voeding, beweging, ziekte of slaap kunnen de lengte beïnvloeden. Omgevingsfactoren bepalen mee hoe sterk een gen tot uiting komt.

11 niet waar

6. Veredeling of genetische modificatie?

12 a) genetische modificatie · b) veredeling · c) genetische modificatie

13 Bij veredeling kruis je doelgericht en kies je de beste nakomelingen: je blijft binnen wat de natuur zelf kan kruisen. Bij genetische modificatie grijp je rechtstreeks in het DNA in, ook tussen soorten die niet kunnen kruisen.